

MULINO COREANO

한국 진출을 가정한 식품 ERP 와 인간 승인 기반 AI 업무 실행

분석 · 설계 · 구현 · 검증

로컬 PoC / 2026-10-06

As-Is / To-Be: 한국 현지화

설계 항목	As-Is: EU 기준 가정	To-Be: 한국 PoC
알레르겐	EU 14 종 기준	22 개 master / 19 개 법정군
인증서	HACCP / BRC / IFS	HACCP / GMP / 이력추적등록
리콜 보고	EU 기반 보고 절차	즉시 보고용 OFFLINE 초안
보관 정책	EU 기반 보관 기간	소비기한 + 2 년 보관 모델
세금계산서	기존 EU 설계	번호 · 날짜 컬럼

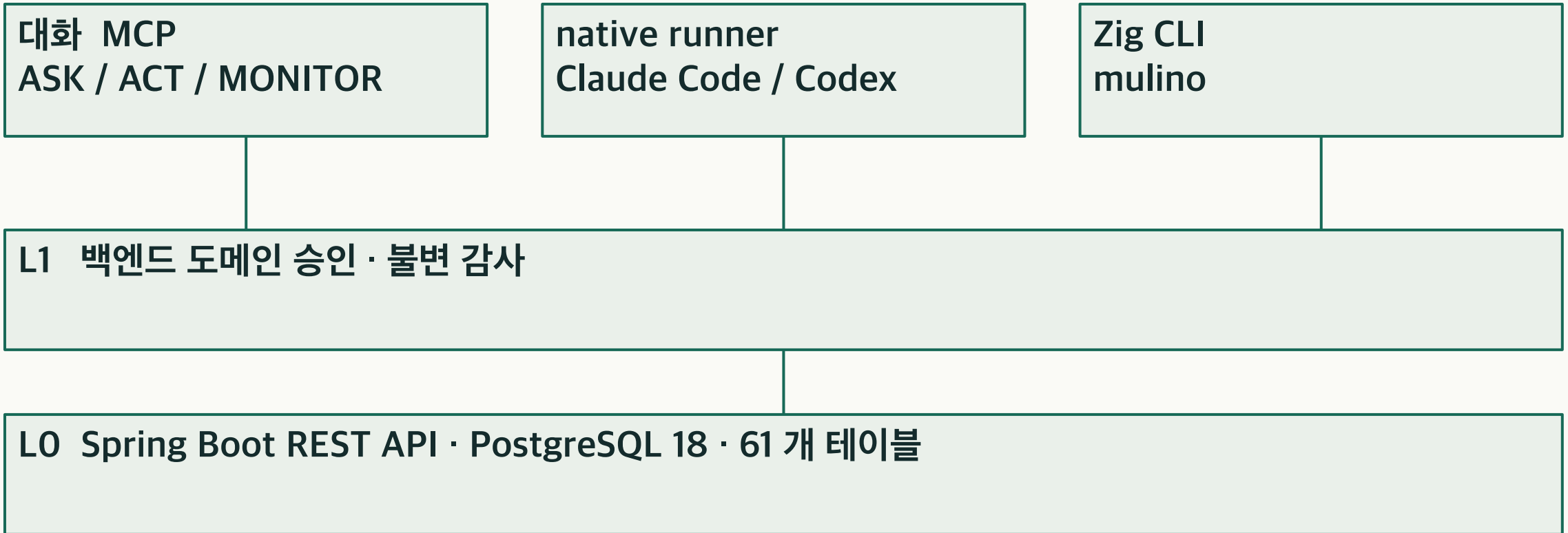
규제 설계와 실제 신고 · 법적 적합성 검증은 별도다. 인증서 자동화 갭이 남아 있다.

SAP 모듈 대응

업무	SAP 개념	구현 데이터 · 경계
구매 · 입고	MM: ME21N / MIGO	suppliers, purchase_orders, inbound
창고 · LOT	EWM / Batch Management	warehouses, stock, raw_material_lots
생산 · BOM	PP	production_lots, bom_versions
수주 · 출고	SD: VA01	orders, outbound, outbound_lots
품질 · 리콜	QM	inbound_inspections, recalls
승인 · 감사	GRC	governance_actions, audit logs

SAP 모듈 개념을 설계에 대응했다. 실제 SAP 연동 및 전체 모듈 구현 범위는 아니다.

구현 아키텍처와 MONITOR 표면



L2 는 동일 API 를 호출한다 . 전용 화면 · OAuth 제외 . 능동 알림 · 실제 클라이언트 인수는 남아 있다 .

지속하는 Case 와 인간 승인



모델 실행은 종료해도 업무 책임과 재개 근거는 DB 에 남는다

구매 MANAGER / 입고 QC / 리콜 ADMIN

조회는 Case 를 만들지 않는다. 승인 · 반려 · 먹등 replay 의 결과를 ERP 상태로 검증한다.

구매 데모 : 제안과 발주 사이의 승인

1. 순소요와 공급처를 계산한다

수요 ·BOM· 가용 LOT· 예정 입고 ·MOQ 를 반영한 후보를 저장한다 .

2. MANAGER 가 구매 제안을 판단한다

승인 전 PO 는 없다 . 반려는 ERP 를 변경하지 않는다 .

3. 결정 뒤에도 동일 Case 를 이어간다

발주 적용과 후속 업무를 연결하고 중복 요청은 같은 결과를 반환한다 .

#34 데모 5/5 는 source d7ce2d8 기록이다 . 현재 모델 UAT 결과는 별도 인수 자료다 .

입고 품질 : QC 판단을 적용한다

입고는 HOLD 상태에서 시작한다

온도 · 알레르겐 · 인증서 근거를 같은 Case 에 보관한다 .

QC 만 승인 · 보류 · 차단을 판단한다

역할 밖 요청과 재사용한 결정으로 ERP 를 변경하지 못한다 .

판단과 적용 상태를 감사한다

scripted QM SIT 6 건 통과 . 현재 native QM 은 검사 제안 전 실행 실패로 FAIL 이다 .

인증서 필수 유형 전체 검사와 자동 30 일 알림은 미완료다 . 규제 Goal 6 전체 인수를 주장하지 않는다 .

LOT 추적과 리콜 범위

추적 단계	현재 JAR 관측	업무 결과
사고 원료 LOT	2 개 사고 root / 3 개 증거 raw	관련 관계를 함께 보존
생산 LOT	10 개	ADMIN 승인으로 10 개 리콜
고객 · 출고	2 개 고객 / 115 개 출고	고객과 출고 범위를 추적
무관 LOT	범위 밖	ACTIVE 유지
보고 초안	OFFLINE / PENDING	submittedAt = null

리콜 replay 는 안정적이다 . 식약처 실제 전송과 법정 양식 검증은 수행하지 않았다 .

증거와 Claim 판단의 이력

출처를 등록하고 주장을 연결한다

현재 JAR 에서 source 3 개와 judgment 7 개를 관측했다 .

인간이 판단하고 반증을 보존한다

충돌 Claim 은 남기고 별도 successor 를 명시적으로 판단한다 .

정정은 기존 판단을 stale 로 만든다

VERIFIED 는 인간 attestation 이다 . 독립적 진실이나 ERP 권한을 뜻하지 않는다 .

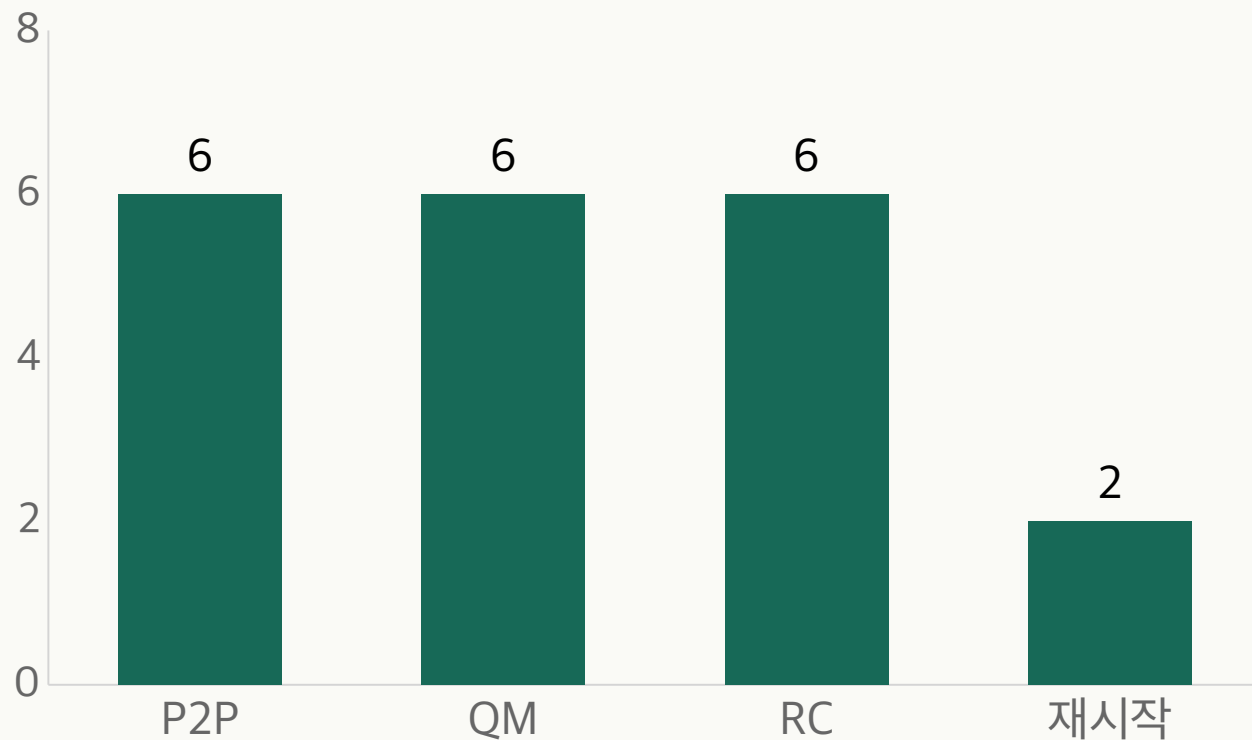
증거 · 판단 proof 의 ERP 쓰기는 0 건이다 . 반증 연결만으로 자동 검증하지 않는다 .

Supplier master 의 변경 통제

업무 위험	구현 통제	현재 로컬 증거
잘못된 인간 역할	역할 ·capability 검증	혼합 · 위조 credentials 거부
동시 변경	version 과 resource lock	충돌 SUP002
재시도	canonical receipt	동일 요청 replay 안정
삭제 후 이력	soft delete	계획 참조와 감사 보존
API 탐색	Swagger 계약	CRUD 5 / Swagger 5 확인

인증서 자동화 확장 ·OAuth· 실모델 Supplier UAT 는 이 구현에 포함하지 않는다 .

검증 결과와 증거 계층



551 건 실행 통과

569 건 발견 / 18 건 skip
통합 검증 baseline fe6a51f

최신 native harness 검증

runner 82 / helper 7
SIT 20 (fe6 checkpoint)
#44 MCP 26 / Zig 7 / CLI 32

scripted SIT 20 건과 JAR·CLI·studio proof 를 확보했다. 실제 모델 · 클라이언트 · 운영 인수는 구분한다.

원래 native UAT 이력 : 2 PASS, 전체 인수 미완료

runtime·Case	최종 판정 · 업무 결과	보고 비용 USD
Claude P2P-001	PASS. PO 1 · 16,500 원 , coordinator DONE	3.0874898
Claude P2P-002	PASS. PO·followup 0, MANAGER BLOCK	3.2866446
Claude P2P-004	FAIL. PO 17,000 원 후 최종 조정 실패	6.2873046
Claude QM-001	FAIL. 검사 제안 전 실행 실패	0 (CLI 보고)
Claude RC-001	INCOMPLETE. native 종료 · 사용량 누락	unknown
Codex P2P-001	FAIL. 제안 전 실행 실패 , 사용량 미보고	unknown

원래 시도 소계 USD 12.661439. 최신 알려진 소계 USD 12.662505, 전체 비용 unknown.

범위와 남은 인수 경계

전용 화면과 OAuth 를 제외한다

MONITOR 는 대화 MCP 로 조회한다 . 능동 알림은 별도 채널 과제다 .

규제 모델과 실제 신고를 구분한다

22 개 알레르겐 · 보관 모델을 구현했다 . 인증서 자동화와 실제 MFDS 신고는 남아 있다 .

로컬 승인과 운영 신원을 구분한다

공유 local role/key 를 사용한다 . 개인별 운영 IAM · 운영 배포 · 실제 클라이언트 인수는 미완료다 .

VERIFIED 는 인간 attestation 이다 . 법적 적합성 인증 · 외부 사실 검증을 주장하지 않는다 .

Recovery 실패와 남은 runtime 인수 gate

유효한 PASS 와 재시도 실패를 보존한다

001·002 는 PASS 다 . 004·QM·RC 의 Recovery 3 건은 모두 FAIL, ERP 쓰기 0 건이다 .

최소 진단 성공을 업무 인수로 세지 않는다

RW 최소 진단 USD 0.001066 성공 . no-tool production/basic probe 는 둘 다 FAIL 이다 .

정확한 실패 원인은 unknown 이다

같은 fingerprint 만 확인했다 . tools-disabled·schema·budget 경로는 미해소다 .

Codex AUTHENTICATION·인간 login 갱신 미실행 . 최신 소계 USD 12.662505, 전체 비용 unknown.